

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Специальность «Сетевое и системное администрирование»

Отчет по Лабораторной работе № 5
учебной дисциплины
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
Тема: «Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе (роутере)»

Выполнил:

студенты 732 группы

Варакин Даниил Андреевич

Питерский Александр Артемович

Проверил:

Преподаватель

Малашкевич Вадим Павлович

г. Томск – 2025 г

Цель работы: освоить методику совместной настройки DHCP-сервера на маршрутизаторе под управлением Debian Linux и проверки его работы с клиентского устройства.

Задачи работы:

- 1) Настроить статический IP-адрес на интерфейсе маршрутизатора.
- 2) Установить и настроить службу `isc-dhcp-server` на маршрутизаторе.
- 3) Настроить клиентское устройство для автоматического получения IP-адреса.
- 4) Проверить работу DHCP-сервера, убедившись, что клиент получил корректные сетевые настройки.

ХОД РАБОТЫ

Для того чтобы настроить статический IP-адрес на интерфейсе маршрутизатора, нужно зайти на файловый интерфейс, используя команду «`nano /etc/network/interfaces`». Далее присваиваем IP-адрес «192.168.0.1» и маску «255.255.255.0» на интерфейс «ens224» маршрутизатора. Данный шаг изображен на рисунке 1.

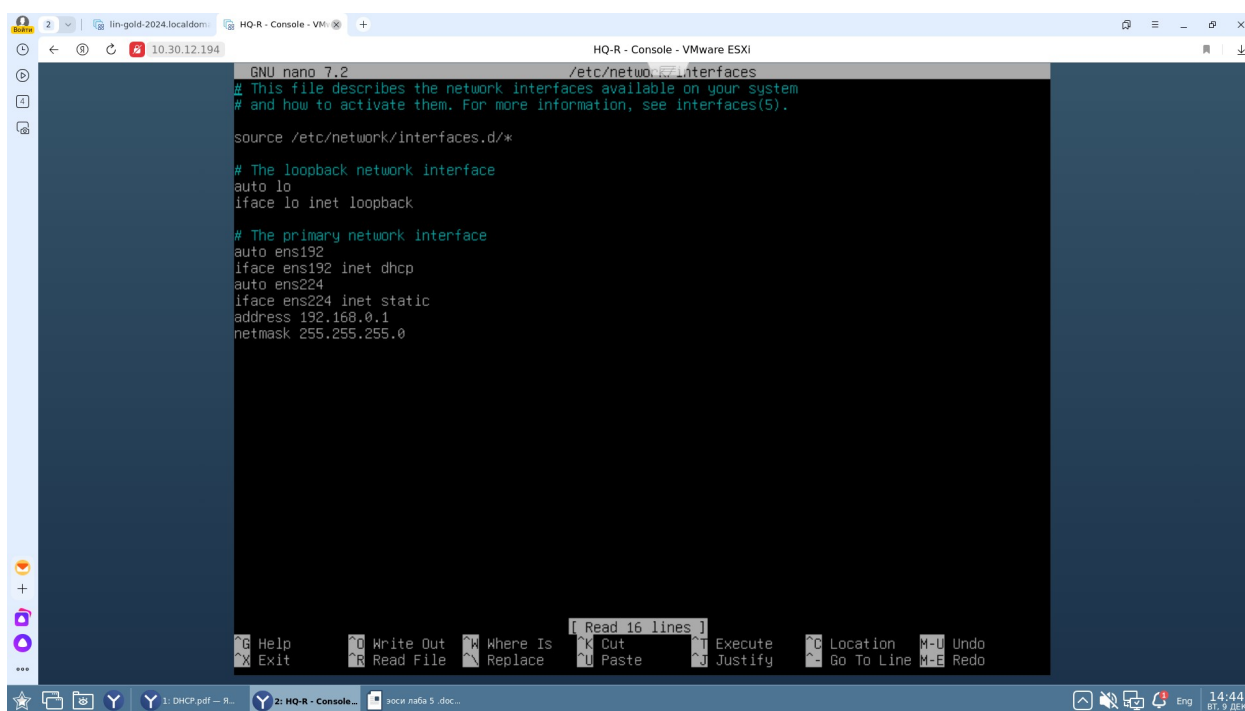


Рисунок 1 — Настройка интерфейса «ens224»

Далее нужно прописать команду «`ip a show ens224`» для проверки интерфейса, которая покажет информацию о интерфейсе, а именно: IP-адрес, маску подсети, MAC-адрес, статус активности и другие подробности конфигурации. Это показано на рисунке 2.

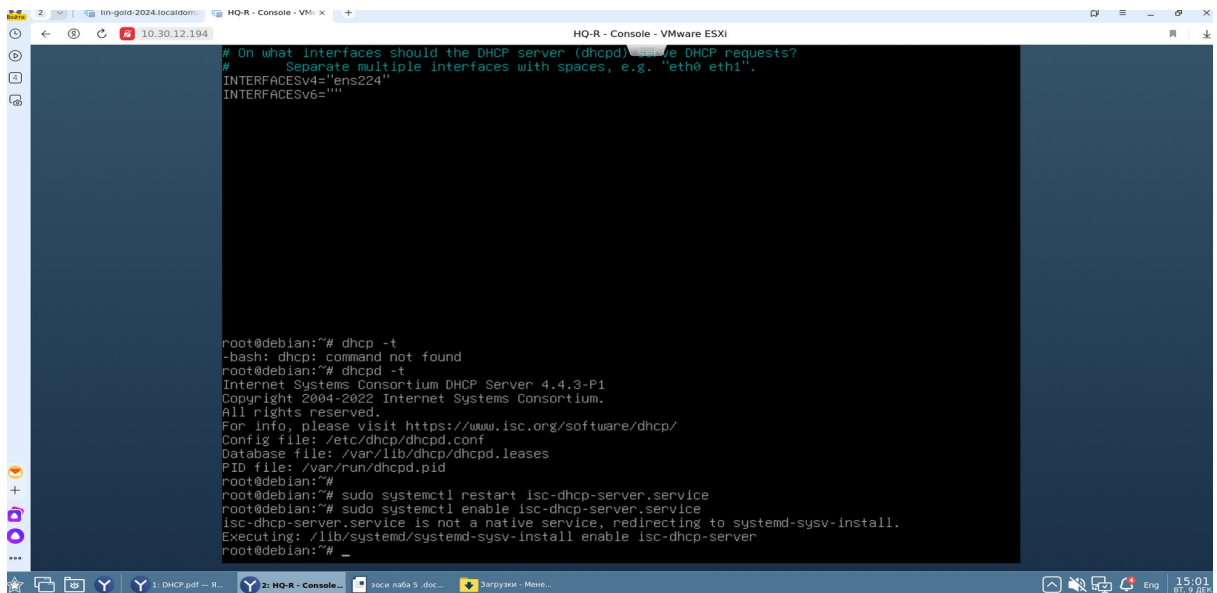


Рисунок 2 — Проверка адресов интерфейса «ens192»

После производится редактирование «dhcpd.conf» чтобы выполнить этот шаг, нужно прописать команду «/etc/dhcp/dhcpd.conf» и производится настройка параметров DHCP-сервера: пул IP-адресов, время аренды, маска подсети, основной шлюз, DNS-серверы и другая сетевая информация, которая будет автоматически предоставляться клиентам в сети. Этот шаг изображен на рисунке 3.

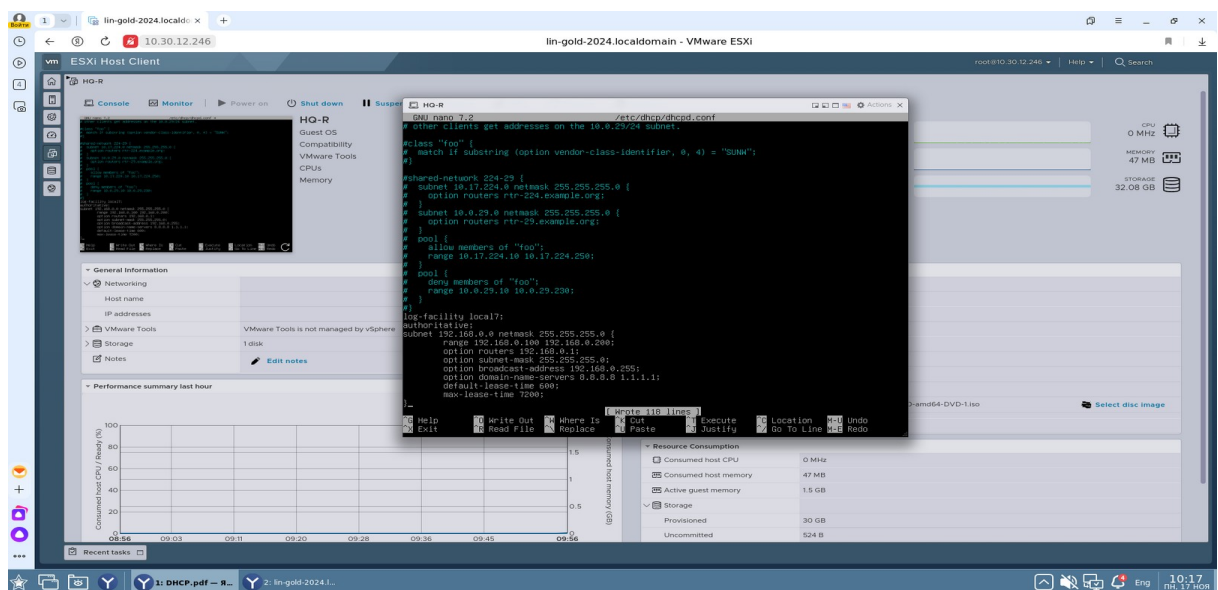


Рисунок 3 — Редактирование конфигурации «dhcpd.conf»

Следующим шагом редактируется «dhcp-server». Здесь настраивается сервер, который, автоматически выдает IP-адреса и другую сетевую информацию (маску подсети, шлюз, DNS-серверы) устройствам сети. Он выполняет следующие функции: динамическое назначение IP-адресов, резервирование статических адресов для конкретных устройств (по MAC-адресу) и предоставляет поддержку всех стандартных опций DHCP, включая DHCPv6. В строке «INREFACEv4» вписываем интерфейс маршрутизатора «ens224». Это показано на рисунке 4.

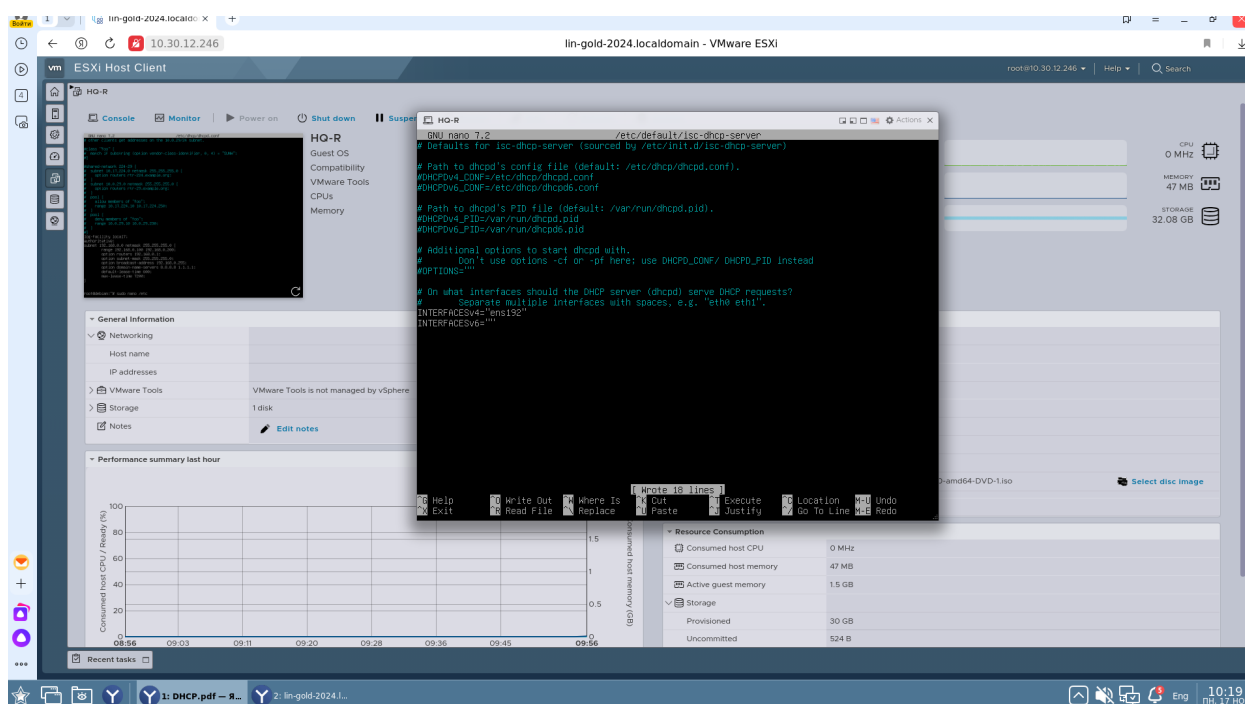


Рисунок 4 — Редактирование «isc-dhcp-server»

Далее прописывается команда «sudo dhcpcd -t» для проверки синтаксиса и корректности файла конфигурации сервера DHCP, не запуская сам DHCP-сервер. Чтобы все изменения начали правильно работать нужно перезапустить активную службу «sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service» и включить службу автоматического запуска при загрузке системы «sudo systemctl enable isc-dhcp-server.service». Далее проверить статус работы

системы «sudo systemctl status isc-dhcp-server.service». Это изображено на рисунке 5.

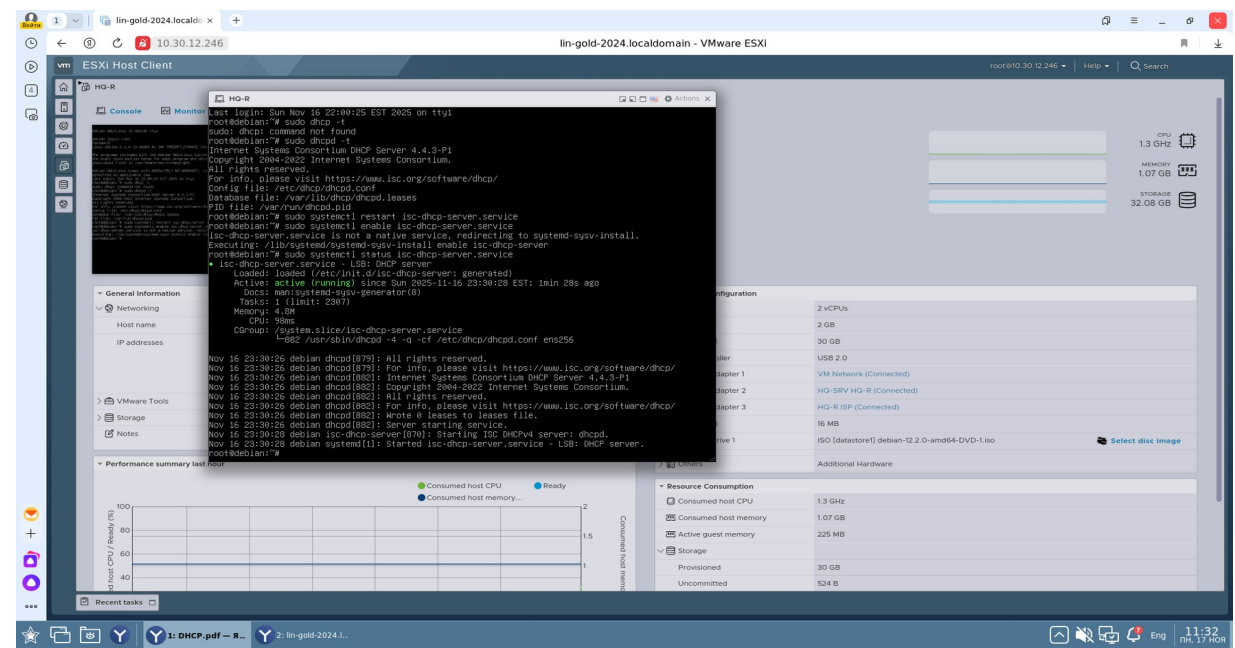


Рисунок 5 — Проверка статуса работы системы

Начальным этапом настройки клиентского компьютера является вход в конфиг сетевого интерфейса для назначения сетевого интерфейса «ens224». Данная настройка показана на рисунке 6.

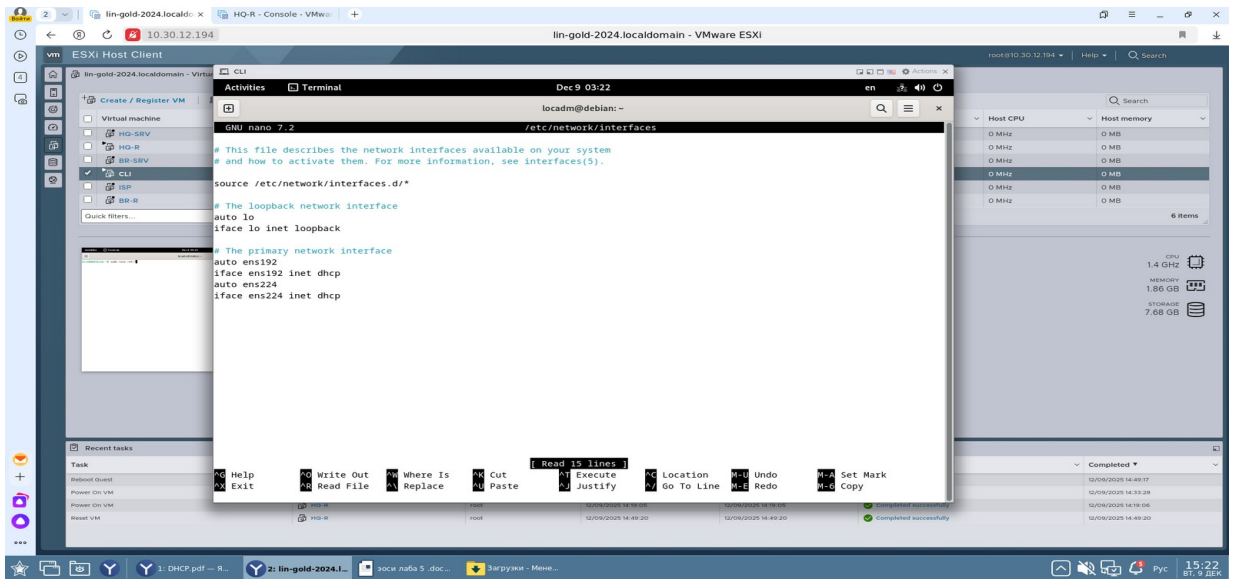


Рисунок 6 – Настройка конфига сетевого интерфейса

Далее нужно настроить DHCP на клиентском компьютере, чтобы убедиться в правильной настройке DHCP-сервера на маршрутизаторе. На клиентском компьютере настраиваем получение IP-адреса по DHCP. Эта настройка показана на рисунке 7.

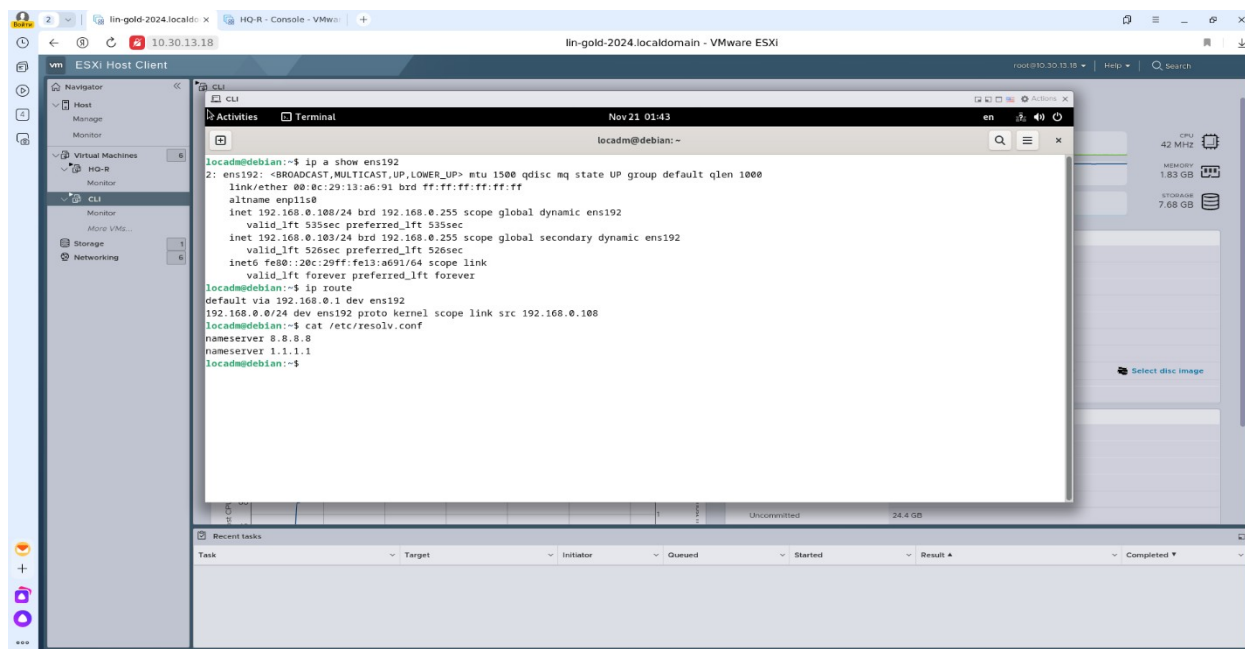


Рисунок 7 – Настройка DHCP на CLI1

На данном этапе настройки произошла ошибка, заключающаяся в том, что IP-адрес не присваивается при установке IP-адреса.

Далее идет выводение лог-файлов IP-адреса на маршрутизаторе. При выведении лог-файла при помощи команды «tail». При выведении данной команды была выдана ошибка при не нахождении файла в директории. Это изображено на рисунке 8.

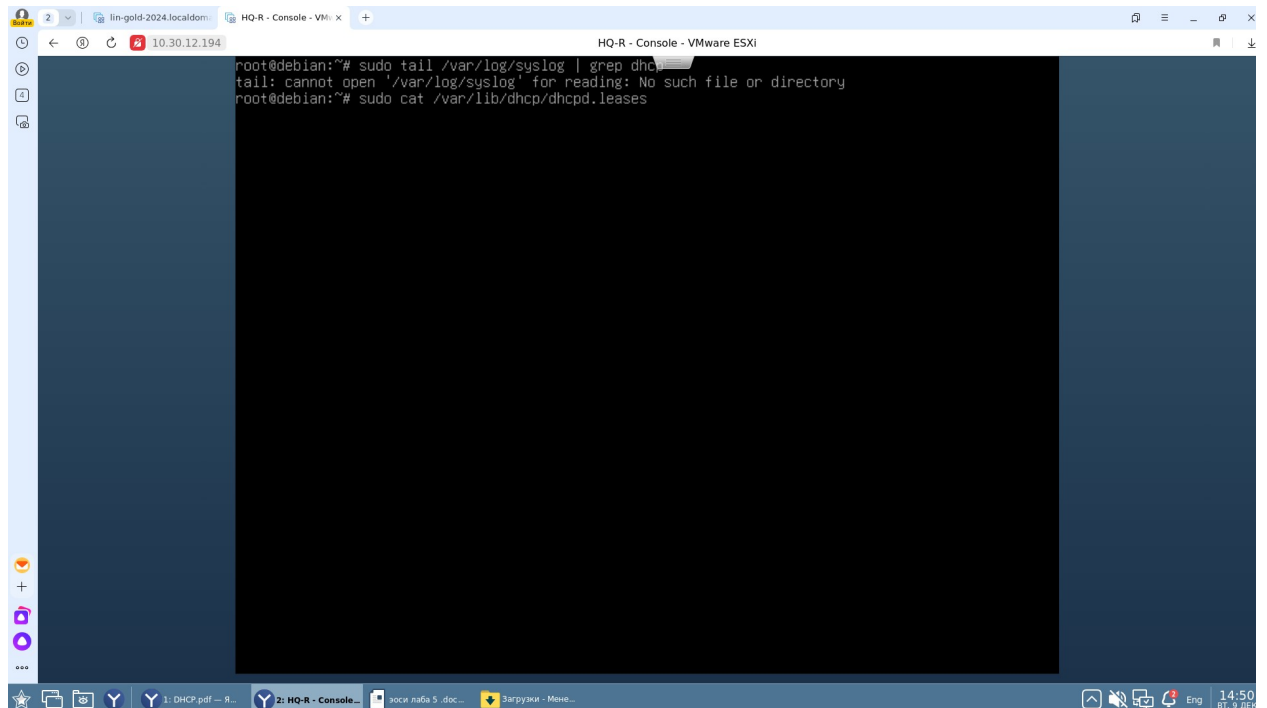


Рисунок 8 – Проверка лог-файлов командой “tail”

Также нужно проверить лог-файлы командой “cat”. Были выданы все созданные IP-адреса. Этот шаг изображен на рисунке 9.

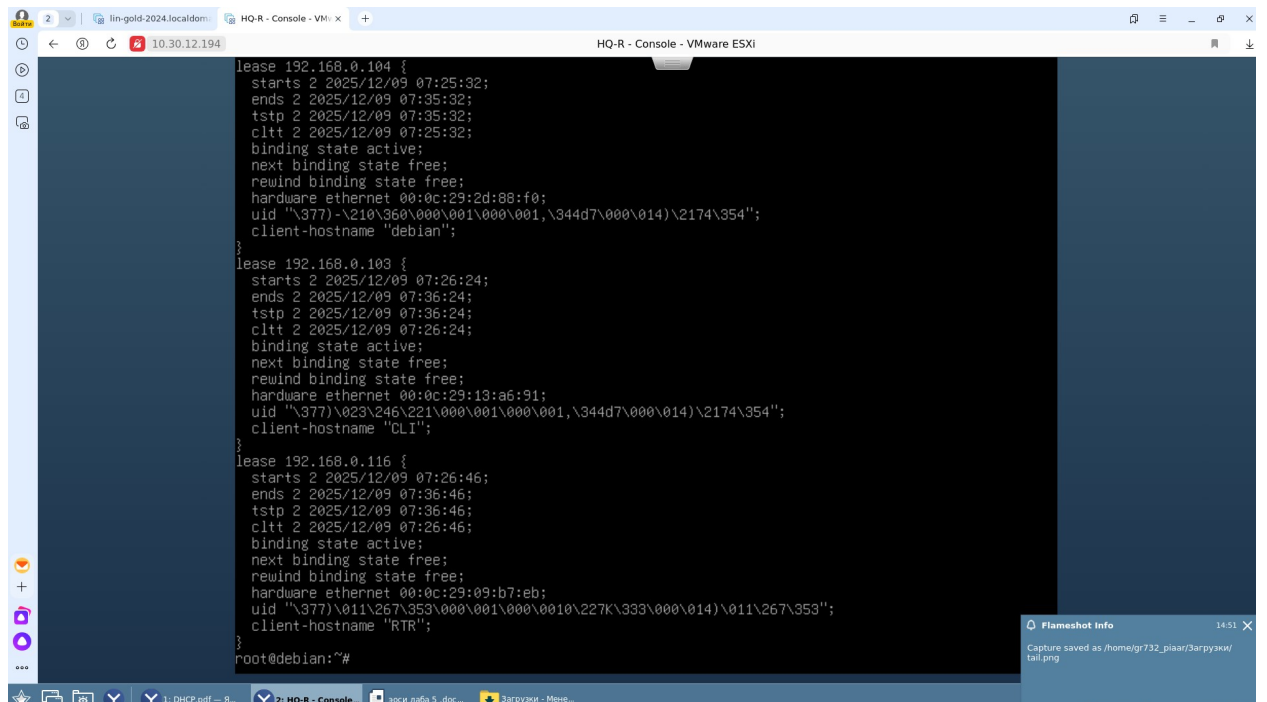


Рисунок 9 – Проверка лог-файлов командой “cat”

ВЫВОД

Выполняя данную лабораторно-практическую работу, были получены навыки по настройке DHCP-сервера на маршрутизаторе (роутере).